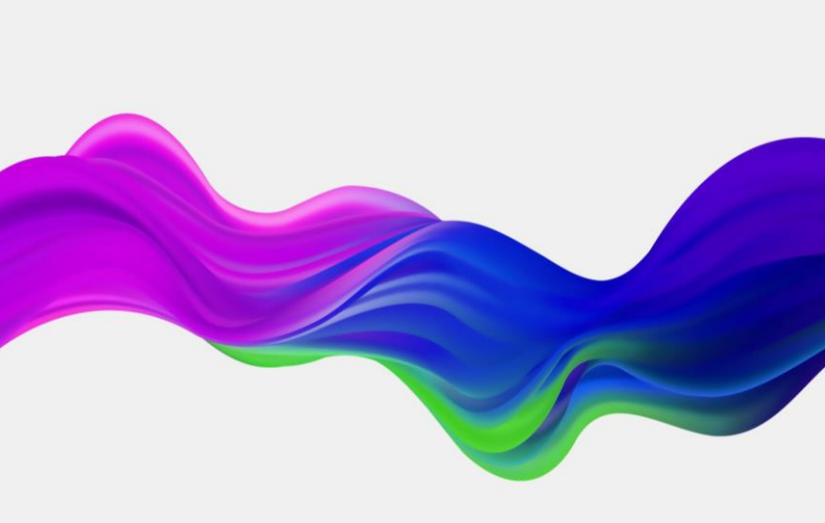




Vi tích phân 1, tuần 9: Chuỗi số

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin
Học, Đhkh tn tpHCM





Chuỗi số thực

- Sự hội tụ của chuỗi số
- Khảo sát chuỗi số dương
- Khảo sát chuỗi có dấu bất kỳ

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$



Khái niệm chuỗi số thực và sự hội tụ của chuỗi

- Một hàm số thực u xác định trên tập hợp $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ được gọi là dãy số. Lúc này, mỗi giá trị $u(n)$ của hàm số thường được viết ở dạng u_n và dãy số được ký hiệu là $(u_n)_{n \geq n_0}$, hoặc viết gọn là (u_n) khi đã ngầm hiểu số hạng đầu tiên u_{n_0} của dãy.
- **Tổng riêng** của dãy là $s_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ và dãy các tổng riêng $(s_n)_{n \geq n_0}$ được gọi là **chuỗi số thực**, và thường được viết là

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} u_k, \quad \sum u_k \text{ hoặc là } u_{n_0} + u_{n_0+1} + \cdots + u_n + \cdots$$

Mỗi số u_k được gọi là số **hạng tổng quát** của chuỗi $\sum u_k$.

- Chuỗi số thực là một hình thức của tổng vô hạn các số hạng, nhưng chưa mang một giá trị nào cả. Ta nói **chuỗi** $\sum_{k=n_0}^{\infty} u_k$ là **hội tụ** khi tồn tại giới hạn $s = \lim s_n$. Khi đó s được gọi là **tổng của chuỗi** và ta viết

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} u_k = s = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n_0}^n u_k.$$

Khái niệm chuỗi số thực và sự hội tụ của chuỗi



- Khi dãy các tổng riêng (s_n) phân kỳ thì ta nói *chuỗi $\sum u_k$ phân kỳ*.
- **Ví dụ.** Chuỗi $1 + 1 + \dots + 1 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} 1$ có tổng riêng $s_n = n$. Dãy (s_n) phân kỳ ra vô cực. Vậy chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} 1$ phân kỳ.
- **Ví dụ.** Chuỗi $1 - 1 + 1 - \dots + 1 - 1 + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1}$ có tổng riêng phần s_n bằng 0 nếu n chẵn, bằng 1 nếu n lẻ. Vậy dãy (s_n) phân kỳ, do đó chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1}$ phân kỳ.
- **Ví dụ.** Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ có tổng riêng là

$$s_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}.$$

Tổng riêng này phân kỳ ra vô cùng nên chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ phân kỳ.



Khái niệm chuỗi số thực và sự hội tụ của chuỗi



• **Ví dụ.** Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$, cũng là $\sum \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$, có tổng riêng là

$$s_n = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \text{ Vậy}$$

chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ hội tụ và có tổng là

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim s_n = \lim \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$



Khái niệm chuỗi số thực và sự hội tụ của chuỗi

Sự hội tụ của chuỗi hình học

Chuỗi hình học là chuỗi có dạng $\sum_{k=n_0}^{\infty} ar^k$, $a \neq 0$, các số hạng tổng quát của nó lập nên cấp số nhân với công bội r .

- Chuỗi hình học nói trên hội tụ khi $|r| < 1$ với tổng chuỗi là

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} ar^k = \frac{ar^{n_0}}{1-r} \quad (\text{số hạng đầu chia "1 trừ công bội"}).$$

- Chuỗi hình học phân kỳ khi $|r| \geq 1$.

Kết quả trên là do tổng riêng

$$S_{n_0+n} = \sum_{k=n_0}^{n_0+n} ar^k = ar^{n_0} \sum_{k=0}^n r^k = ar^{n_0} \frac{1-r^{n+1}}{1-r}, r \neq 1.$$



Khái niệm chuỗi số thực và sự hội tụ của chuỗi



Ví dụ. Số thập phân vô hạn tuần hoàn $0,\overline{123} = 0,123123123 \dots$ được hiểu là gì, có dạng số hữu tỉ là gì?

Giải. Số $0,\overline{123}$ được hiểu là tổng của chuỗi hình học hội tụ như sau

$$0,\overline{123} = 123 \cdot (10^{-3}) + 123 \cdot (10^{-3})^2 + 123 \cdot (10^{-3})^3 + \dots$$

$$= \frac{123 \cdot (10^{-3})}{1 - 10^{-3}} = \frac{123}{10^3 - 1} = \frac{123}{999}.$$



Các tính chất về chuỗi

Các tính chất dưới đây về chuỗi là hệ quả từ các tính chất tương ứng của dãy:

- Hai chuỗi số $\sum_{k=n_0}^{\infty} u_k$ và $\sum_{k=n_1}^{\infty} u_k$ cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ. Chúng chỉ sai khác hữu hạn số hạng đầu tiên.
- Nếu chuỗi số $\sum_{k=n_0}^{\infty} u_k$ hội tụ thì với mọi số thực a , chuỗi $\sum_{k=n_0}^{\infty} au_k$ cũng hội tụ và $\sum_{k=n_0}^{\infty} au_k = a \sum_{k=n_0}^{\infty} u_k$.
- Nếu hai chuỗi số $\sum_{k=n_0}^{\infty} u_k$ và $\sum_{k=n_0}^{\infty} v_k$ cùng hội tụ thì chuỗi tổng $\sum_{k=n_0}^{\infty} (u_k + v_k)$ và chuỗi hiệu $\sum_{k=n_0}^{\infty} (u_k - v_k)$ cũng hội tụ và

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (u_k + v_k) = \sum_{k=n_0}^{\infty} u_k + \sum_{k=n_0}^{\infty} v_k ;$$

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (u_k - v_k) = \sum_{k=n_0}^{\infty} u_k - \sum_{k=n_0}^{\infty} v_k .$$

Các tính chất về chuỗi

- Nếu chuỗi số $\sum_{k=n_0}^{\infty} u_k$ hội tụ trong khi chuỗi $\sum_{k=n_0}^{\infty} v_k$ phân kỳ, thì chuỗi tổng $\sum_{k=n_0}^{\infty} (u_k + v_k)$ và chuỗi hiệu $\sum_{k=n_0}^{\infty} (u_k - v_k)$ phân kỳ.

Điều kiện cần để chuỗi hội tụ – Dấu hiệu phân kỳ của chuỗi

- Nếu chuỗi số $\sum u_k$ hội tụ thì số hạng tổng quát $u_k \rightarrow 0$ khi $k \rightarrow \infty$.
- Nếu dãy các số hạng tổng quát (u_k) không có giới hạn, hoặc giới hạn tồn tại khác 0, thì chuỗi $\sum u_k$ phân kỳ.
- **Chú ý.** Nếu số hạng tổng quát $u_k \rightarrow 0$ (khi $k \rightarrow \infty$) thì chưa thể kết luận gì về sự hội tụ của $\sum u_k$. Ví dụ $\frac{1}{\sqrt{k}} \rightarrow 0$ khi $k \rightarrow \infty$, nhưng theo ví dụ đã xét ở trước thì $\sum \frac{1}{\sqrt{k}}$ phân kỳ.

Các tính chất về chuỗi

Chứng minh. Giả sử $\sum u_k$ hội tụ. Khi đó tổng riêng $s_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ hội tụ về số thực s , nghĩa là

$$s_n \rightarrow s \text{ và } s_{n-1} \rightarrow s \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Mà $s_n - s_{n-1} = u_n$ nên

$$\lim u_n = \lim(s_n - s_{n-1}) = \lim s_n - \lim s_{n-1} = s - s = 0,$$

nghĩa là $u_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, suy ra đpcm.

Bài tập tham khảo:

[1] 6.1.1 $\rightarrow$ 6.1.5 a) đến c)

[2] mục 11.2



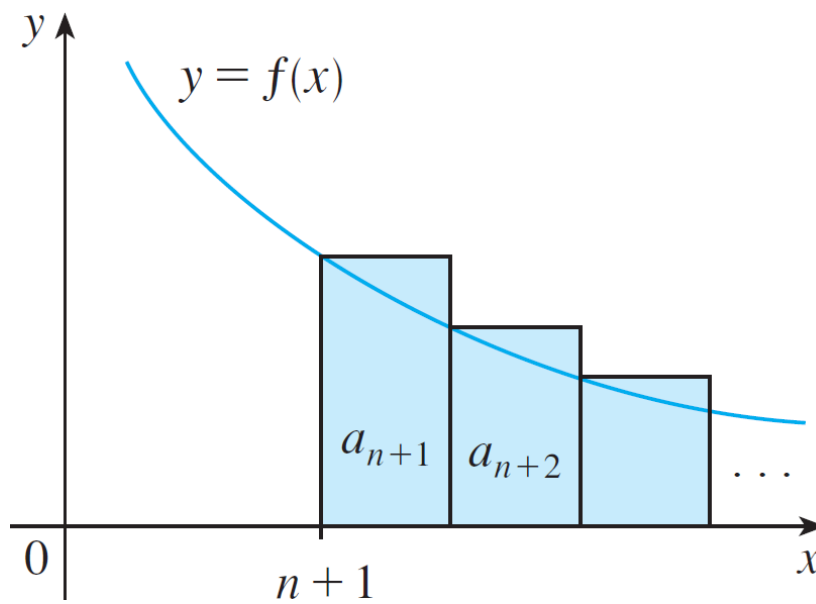
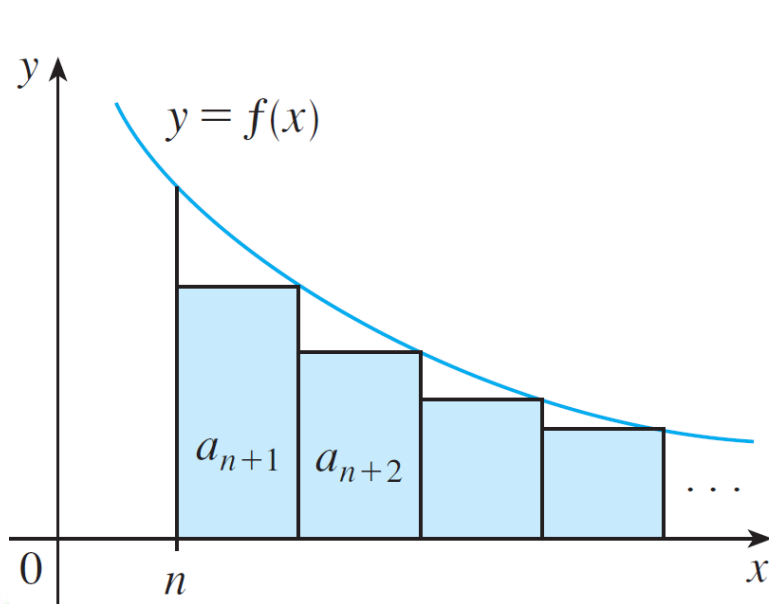
Khảo sát sự hội tụ
của chuỗi số
dương

Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số dương

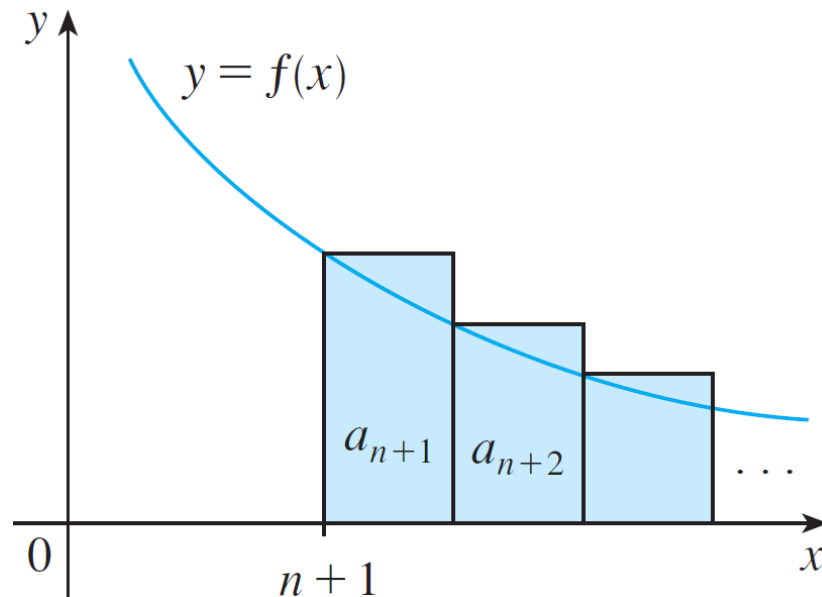
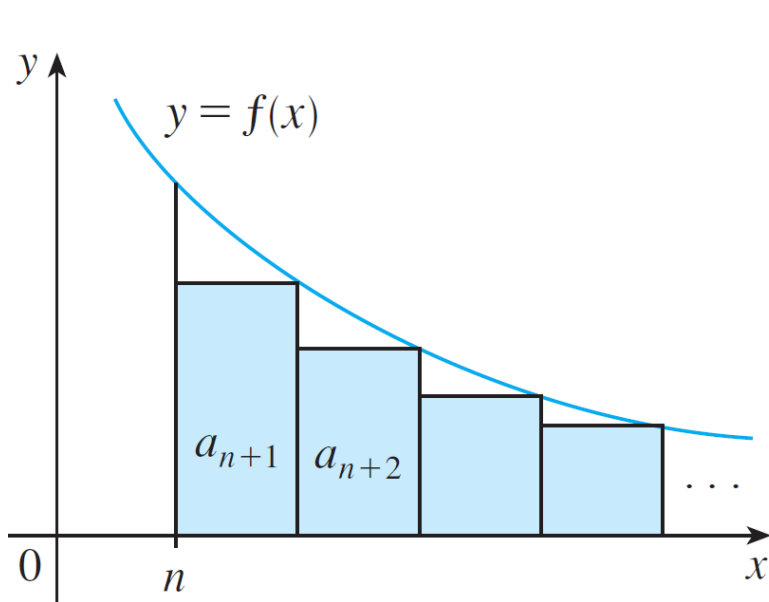
Tiêu chuẩn tích phân.

Giả sử f là một hàm số **dương, giảm, liên tục** trên $[a; \infty)$. Khi đó hai điều sau là tương đương.

- Tích phân $\int_a^{\infty} f(x)dx$ hội tụ.
- Chuỗi $\sum_{k=n_0}^{\infty} f(k)$ hội tụ.



Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số dương



Chứng minh. Nếu $\int_a^\infty f(x)dx$ hội tụ thì tổng (vô hạn) của diện tích các hình chữ nhật bên trái cũng hội tụ. Nếu $\sum_{k=n_0}^\infty f(k)$ hội tụ thì tổng diện tích các hình chữ nhật bên phải cũng hội tụ, từ đó suy ra $\int_a^\infty f(x)dx$ cũng hội tụ.

Khảo sát chuỗi dương

Hệ quả (chuỗi *kiểu-p*). Chuỗi *kiểu-p* có dạng

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}, \text{ (khi } p = 1 \text{ thì chuỗi có tên là chuỗi điều hòa.)}$$

hội tụ khi $p > 1$, phân kỳ khi $p \leq 1$.

Tiêu chuẩn so sánh dạng bất đẳng thức

Giả sử $\sum a_k$ và $\sum b_k$ là **hai chuỗi dương** (các số hạng đều dương) và $a_k \leq b_k$ với mọi $k \geq n_0$. Khi đó

- Nếu $\sum b_k$ hội tụ thì $\sum a_k$ hội tụ.
- Nếu $\sum a_k$ phân kỳ thì $\sum b_k$ phân kỳ.

Để dễ hình dung, hãy nhớ nếu chuỗi lớn hội tụ thì nó “ép” chuỗi nhỏ cũng hội tụ. Nếu chuỗi nhỏ phân kỳ thì nó “đẩy” chuỗi lớn cũng phân kỳ.

Khảo sát chuỗi dương

Tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn

Giả sử $\sum a_k$ và $\sum b_k$ là **hai chuỗi dương** (các số hạng đều dương). Khi đó

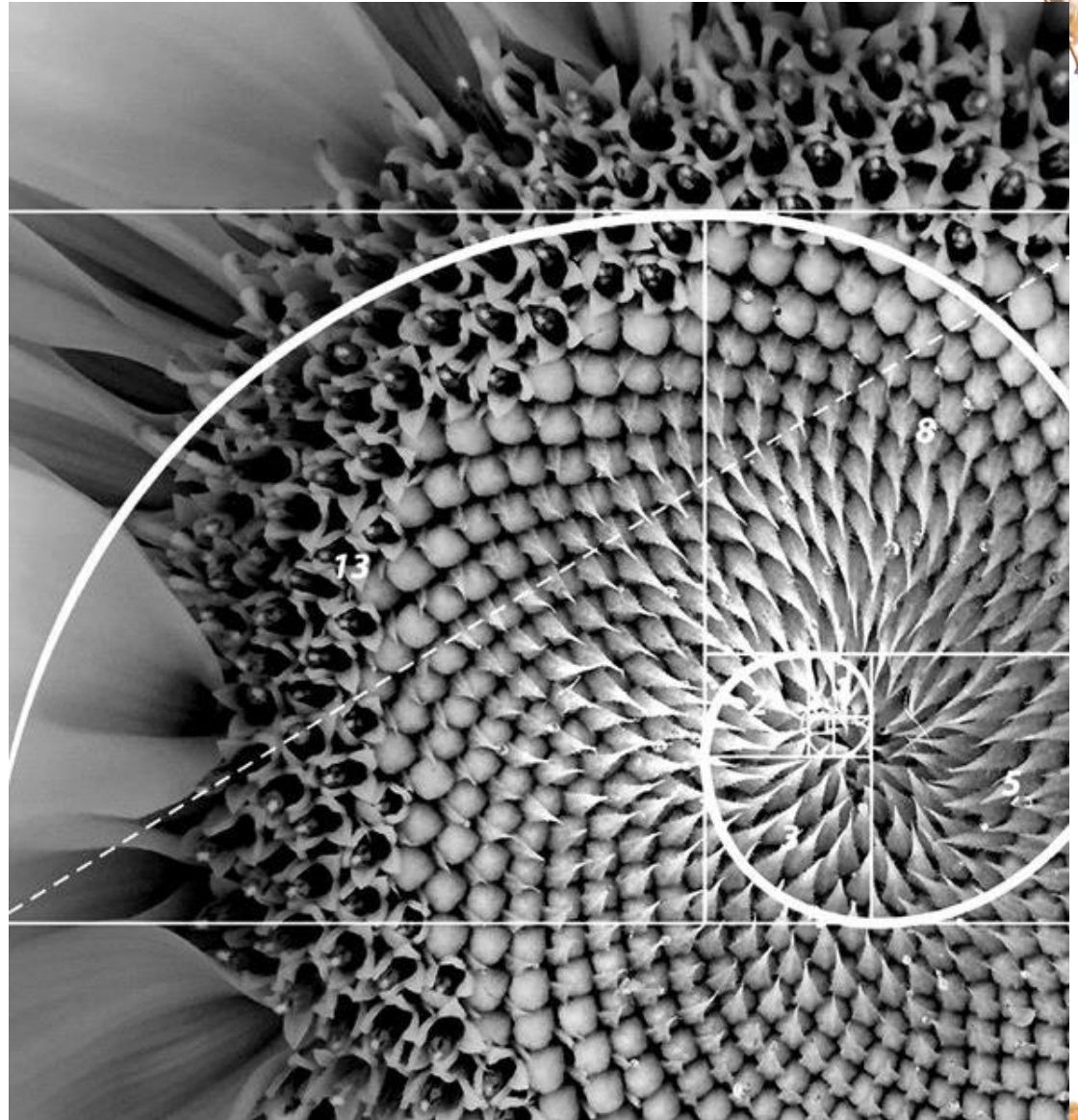
- Nếu tồn tại giới hạn $\lim \frac{a_k}{b_k} = L$ với L là số thực dương thì hai chuỗi $\sum a_k$ và $\sum b_k$ cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ.
- Nếu $\lim \frac{a_k}{b_k} = 0$ và $\sum b_k$ (đóng vai trò chuỗi lớn) hội tụ thì $\sum a_k$ hội tụ.
- Nếu $\lim \frac{a_k}{b_k} = \infty$ và $\sum b_k$ (đóng vai trò chuỗi nhỏ) phân kỳ thì $\sum a_k$ phân kỳ.

Bài tập tham khảo:

[1] 6.1.5 d) $\rightarrow$ I) hoặc [2] mục 11.4



Khảo sát chuỗi có dấu thay đổi



Chuỗi đan dấu

Từ một chuỗi dương $\sum b_k$ (các số hạng đều dương), ta lập chuỗi $\sum (-1)^k b_k$, hoặc $\sum (-1)^{k-1} b_k$, được gọi là **chuỗi đan dấu**, vì các số hạng của nó luân phiên đổi dấu.

Tiêu chuẩn Leibnitz cho chuỗi đan dấu.

Giả sử (b_k) là dãy số dương, giảm và hội tụ về 0. Khi đó chuỗi đan dấu $\sum (-1)^k b_k$ (hoặc $\sum (-1)^{k-1} b_k$) hội tụ về tổng s và

$$\left| s - \sum_{k=n_0}^n (-1)^k b_k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k b_k \right| \leq b_{n+1},$$

nghĩa là sai lệch giữa tổng riêng và tổng chuỗi không vượt quá trị tuyệt đối của số hạng đầu tiên ngay sau tổng riêng.

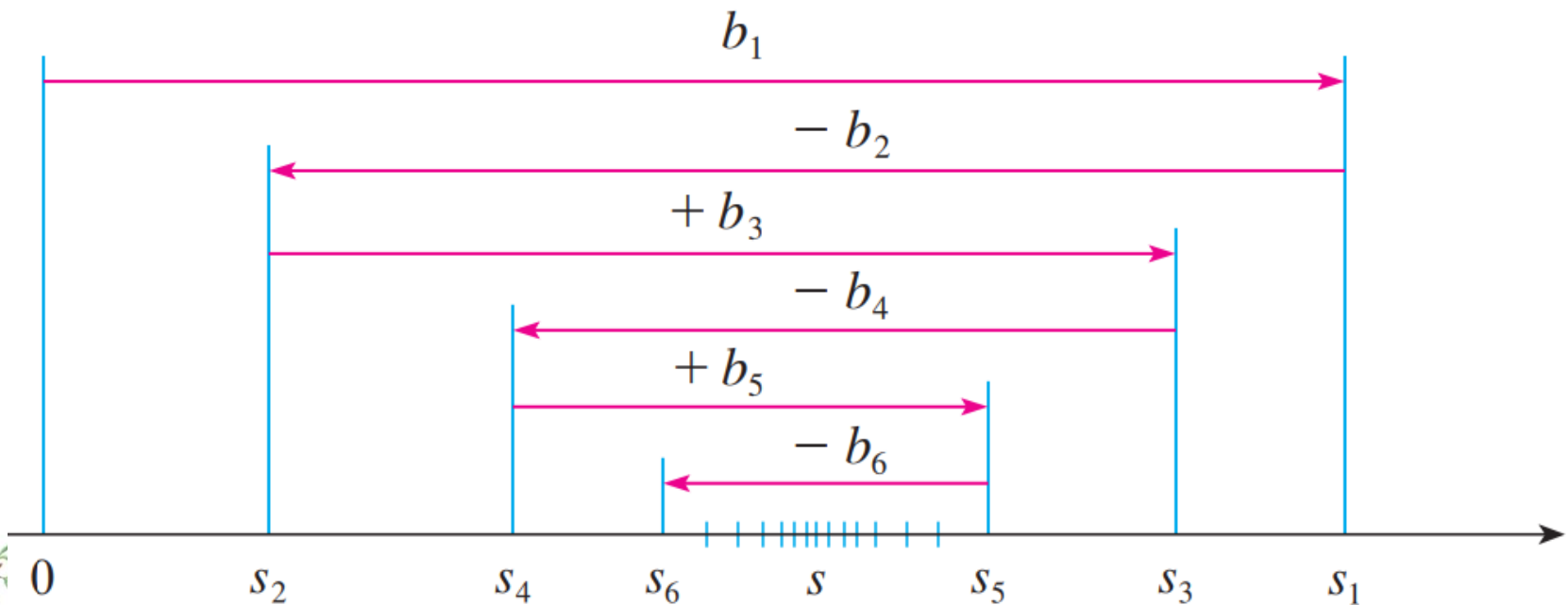
Tiêu chuẩn Leibnitz cho chuỗi đan dấu

Chứng minh tiêu chuẩn Leibnitz. Không mất tính tổng quát, giả sử chuỗi đang xét có dạng $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} b_k$ thì các tổng riêng s_n thỏa

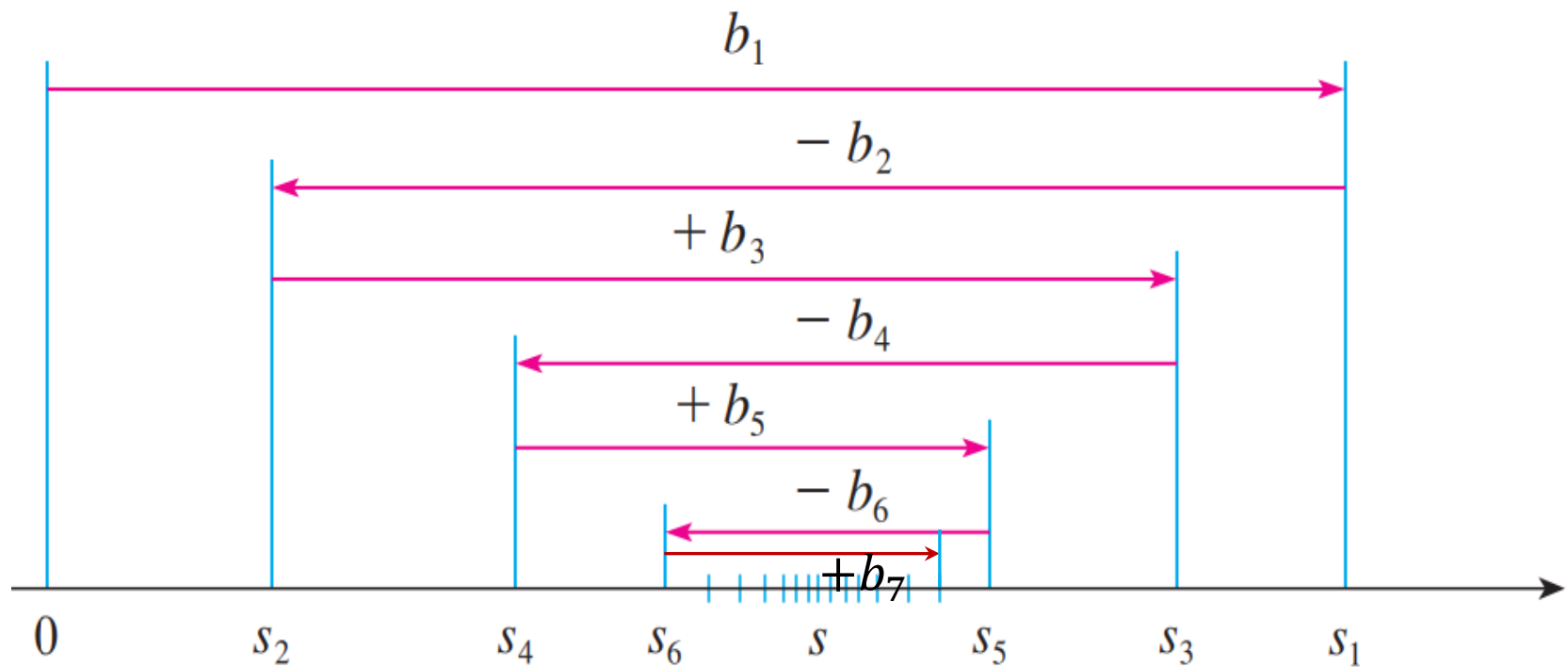
$$s_2 \leq s_4 \leq s_6 \leq \dots \leq s_5 \leq s_3 \leq s_1 \text{ và } s_{2n} < s_{2n-1} \forall n,$$

nên tồn tại s_c, s_l sao cho $s_{2n} \uparrow s_c$ và $s_{2n-1} \downarrow s_l$.

Do $s_{2n} \leq s_c \leq s_l \leq s_{2n-1}$ nên $0 \leq s_l - s_c \leq s_{2n-1} - s_{2n} = b_{2n}$. Mà $b_{2n} \downarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$ nên $s_l = s_c = s$, nghĩa là $\lim s_n = s = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} b_k$.



Chứng minh tiêu chuẩn Leibnitz



Xem sơ đồ ta dễ nhận ra

$$\forall n, 0 \leq s - s_{2n} \leq b_{2n+1} \text{ và } 0 \leq s_{2n-1} - s \leq b_{2n}.$$

Vậy cho dù n là số chẵn hay lẻ thì $|s - s_n| \leq b_{n+1}$.



Khảo sát chuỗi có dấu thay đổi



Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối

Giả sử $\sum a_k$ là chuỗi (không nhất thiết dương). Nếu chuỗi $\sum |a_k|$ hội tụ thì chuỗi $\sum a_k$ hội tụ.

Ghi chú.

- Khi chuỗi $\sum |a_k|$ hội tụ thì người ta nói $\sum a_k$ *hội tụ tuyệt đối*.
- Có những chuỗi không hội tụ tuyệt đối, nhưng vẫn hội tụ, ví dụ như chuỗi $\sum \frac{(-1)^k}{k}$.

Chứng minh tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối.

Giả sử $\sum |a_k|$ hội tụ, từ bất đẳng thức $0 \leq a_k + |a_k| \leq 2|a_k|$ và tiêu chuẩn so sánh, ta suy ra $\sum (a_k + |a_k|)$ hội tụ.

Từ hai chuỗi hội tụ là $\sum (a_k + |a_k|)$ và $\sum |a_k|$ hội tụ, ta lập chuỗi hiệu $\sum [(a_k + |a_k|) - |a_k|]$, là chuỗi $\sum a_k$, cũng hội tụ.



Tiêu chuẩn tỉ số và căn số

Tiêu chuẩn tỉ số D' Alembert

Giả sử $\sum a_k$ là chuỗi có dấu thay đổi và $\lim \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = L$. Khi đó

- Nếu $L < 1$ thì chuỗi $\sum a_k$ hội tụ.
- Nếu $L > 1$ thì chuỗi $\sum a_k$ phân kỳ.
- Nếu $L = 1$ thì không có kết luận tổng quát.

Tiêu chuẩn căn số Cauchy

Giả sử $\sum a_k$ là chuỗi có dấu thay đổi và $\lim \sqrt[k]{|a_k|} = L$. Khi đó

- Nếu $L < 1$ thì chuỗi $\sum a_k$ hội tụ.
- Nếu $L > 1$ thì chuỗi $\sum a_k$ phân kỳ.
- Nếu $L = 1$ thì không có kết luận tổng quát.

Khảo sát chuỗi có dấu bất kỳ

Không có quy tắc cứng và nhanh nào để cho biết nên dùng tiêu chuẩn nào khi khảo sát sự hội tụ của một chuỗi. Kinh nghiệm là nên tiến hành các bước sau đây:

- Nếu chuỗi thuộc *kiểu-p*, $\sum \frac{1}{k^p}$, hoặc là chuỗi hình học thì dựa vào các kết quả có sẵn về hai chuỗi này để khảo sát.
- Nếu chuỗi có dạng gần giống *kiểu-p* hoặc gần giống chuỗi hình học, số hạng tổng quát a_k thường có dạng là phân thức của k , hoặc chứa căn của đa thức theo k thì ta có thể áp dụng tiêu chuẩn so sánh chuỗi này với chuỗi *kiểu-p* hoặc chuỗi hình học. Chú ý là tiêu chuẩn so sánh chỉ áp dụng cho chuỗi dương, mà nếu $\sum a_k$ có các số hạng âm thì ta xét $\sum |a_k|$ và tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối.
- Nếu nhận ra số hạng tổng quát $a_k \nrightarrow 0$ khi $k \rightarrow \infty$ thì kết luận chuỗi phân kỳ.

Khảo sát chuỗi có dấu bất kỳ



- Nếu gặp chuỗi đan dấu thì thử tham khảo tiêu chuẩn Leibniz.
- Nếu chuỗi mà số hạng tổng quát chứa nhiều nhân tử hoặc những dạng tích, bao gồm lũy thừa bậc k của **hằng số**, thì tiêu chuẩn tỉ số D' Alembert có thể thuận lợi. Nên nhớ rằng các chuỗi *kiểu-p*, hoặc chuỗi mà số hạng tổng quát a_k là các phân thức theo k thì $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \rightarrow 1$ khi $k \rightarrow \infty$, do đó tiêu chuẩn tỉ số không áp dụng được đối với những chuỗi này.
- Nếu số hạng tổng quát có dạng gần giống $(b_k)^k$, cơ số và mũ đều chứa k , thì tiêu chuẩn căn số Cauchy có thể hữu dụng.
- Nếu số hạng tổng quát có dạng $f(k)$ mà dễ dàng tìm tích phân $\int_a^\infty f(x)dx$ thì ta có thể cân nhắc tiêu chuẩn tích phân.



Vài bài tập mẫu

Hãy khảo sát sự hội tụ của các chuỗi sau đây

$$\blacksquare \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{2k+1}$$

$$\blacksquare \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k^3+1}}{3k^3+4k^2+2}$$

$$\blacksquare \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-k^2}$$

$$\blacksquare \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k^3}{k^4+1}$$

$$\blacksquare \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!}$$

$$\blacksquare \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2+3^k}$$

Bài tập tham khảo:

[1] 6.1.5 l) $\rightarrow$ n), 6.1.6 $\rightarrow$ 6.1.8

[2] mục 11.5 $\rightarrow$ mục 11.7